PROYECTO: PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE REDES
ASIR: 1ER GRADO-ONLINE

INTRODUCCIÓN:

En este proyecto se realiza una práctica básica de planificación y administración de redes utilizando Cisco Packet Tracer. El objetivo principal es aprender a dividir una red en varias subredes, configurar los dispositivos de red y comprobar que la comunicación entre equipos funciona correctamente.

La práctica se divide en dos fases:

- En la primera fase se realiza el subnetting.
- En la segunda fase se construye la topología y se hacen pruebas de conectividad.

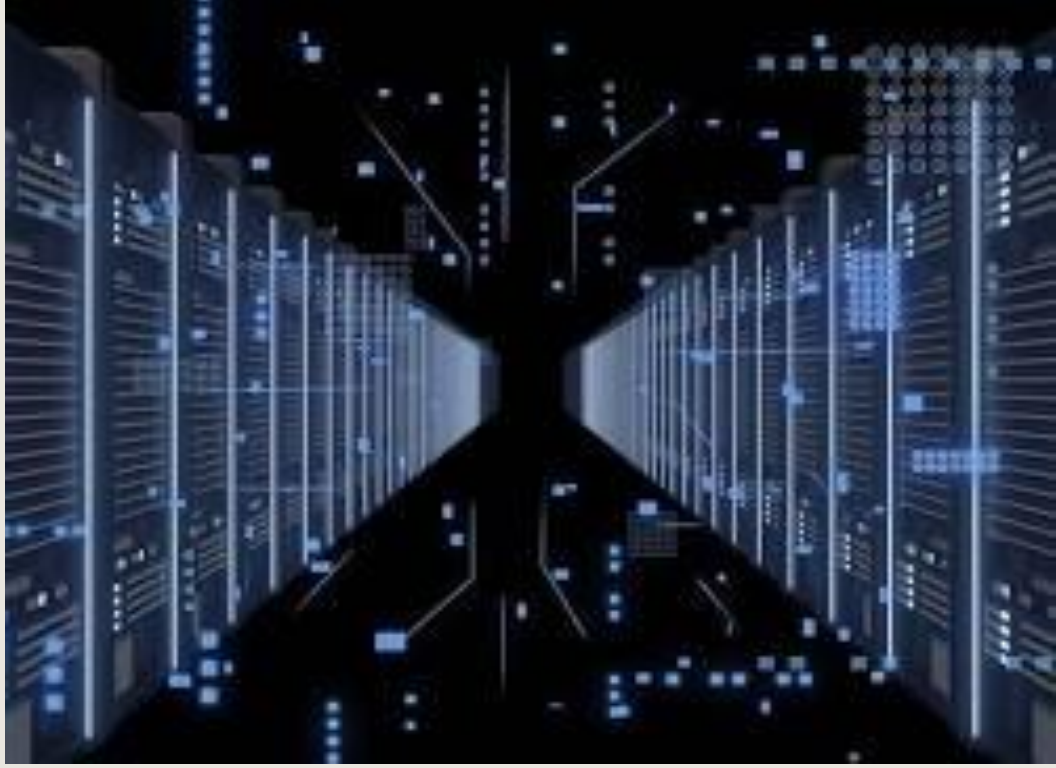
Todo el trabajo se ha realizado de forma práctica para entender mejor cómo funciona una red en la vida real.

OBJETIVO

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una red pequeña y funcional, similar a la que podría encontrarse en una empresa u oficina sencilla. Para ello, se realiza un plan de direccionamiento IPv4 partiendo de la red 192.168.1.0, se divide en varias subredes, se configura la topología en Cisco Packet Tracer y se comprueba la conectividad entre los dispositivos mediante pruebas de red.

Lo que estaremos poniendo en practica:

- Comprender cómo funciona el subnetting.
- Dividir una red en varias subredes.
- Configurar un router, switches y PCs.
- Asignar direcciones IP de forma correcta.
- Comprobar la comunicación entre equipos usando el comando ping.
- Entender el comportamiento básico de una red local.



FASE 1 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO

2.1 RED BASE Y JUSTIFICACION:

La red base utilizada para este proyecto es 192.168.1.0/24, una red privada muy común en entornos domésticos y pequeñas empresas. Se eligió este bloque por ser sencillo de entender y suficiente para el tamaño de la red que se desea implementar.

Partiendo de esta red inicial, se decidió subdividirla en subredes más pequeñas con el objetivo de organizar mejor los dispositivos y separar cada LAN física en su propio segmento de red. Para lograrlo, se modificó la máscara original /24 (255.255.255.0) y se adoptó una nueva máscara /27 (255.255.255.224).

Este cambio se obtiene al tomar 3 bits del campo de host, lo que permite crear:

- 8 subredes
- 30 direcciones IP utilizables por cada subred

De esta forma, cada grupo de dispositivos puede trabajar dentro de su propia subred sin interferir con las demás, lo que mejora la organización y facilita la administración de la red. A continuación, se muestra el resumen del proceso de subnetting aplicado:

RED BASE	192.168.1.0
MASCARA INICIAL	255.255.255.0/24
MASCARA BINARIA	11100000
VALOR DECIMAL	224
NUEVA MASCARA	255255255224/27

192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.30	192.168.1.31
192.168.1.32	192.168.1.33	192.168.1.62	192.168.1.63
192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.94	192.168.1.95
192.168.1.96	192.168.1.97	192.168.1.126	192.168.1.127
192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.158	192.168.1.159
192.168.1.160	192.168.1.161	192.168.1.190	192.168.1.191
192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.222	192.168.1.223
192.168.1.224	192.168.1.225	192.168.1.254	192.168.1.255
DIRECCION RED	**HOST 1ER**	**HOST ULTIMO**	**BROADCAST**

11111111.11111111.11111111.00000000/24 es el punto de partida.
11111111.11111111.11111111.11100000/27 es el resultado del subnetting.

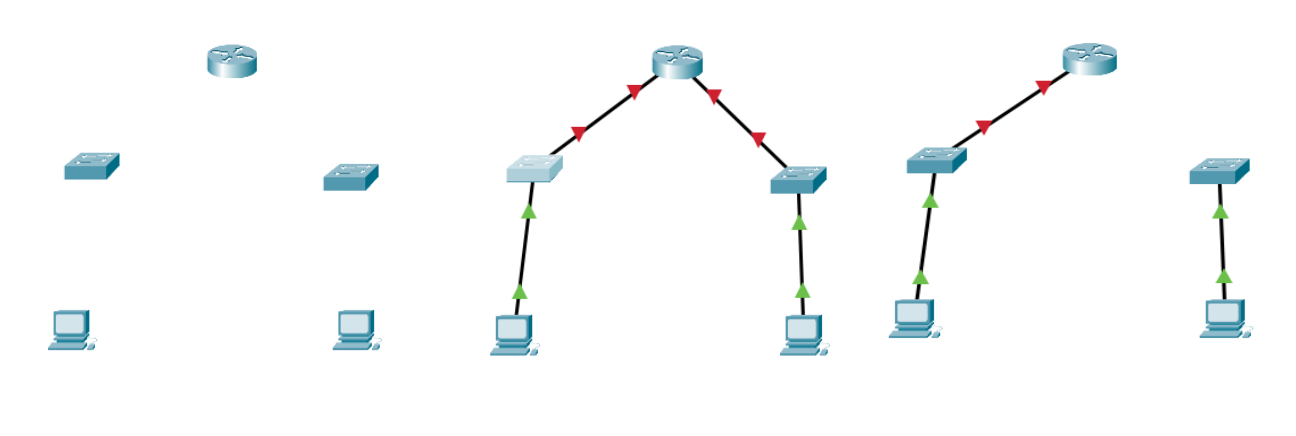
FASE 2 TOPOLOGÍA Y CONFIGURACION

En esta fase se llevó a cabo la construcción de la topología de red utilizando Cisco Packet Tracer, con el objetivo de aplicar el plan de direccionamiento definido en la Fase 1 y comprobar su correcto funcionamiento.

La red está compuesta por los siguientes dispositivos:

- 1 router, que actúa como elemento central de comunicación entre las subredes.
- 2 switches, uno para cada LAN.
- 2 PCs, donde cada equipo pertenece a una subred diferente.

Cada PC se conecta primero a su switch correspondiente y, posteriormente, cada switch se conecta al router. De esta forma, el router permite la comunicación entre ambas subredes.



Configuración realizada

Una vez creada la topología, se procedió a realizar la configuración necesaria para que la red funcionara correctamente:

- Se activaron las interfaces del router mediante el comando no shutdown.
- Se asignó una dirección IP a cada interfaz del router, utilizando direcciones pertenecientes a las subredes definidas previamente.
- Se configuraron direcciones IP estáticas en cada PC.
- Se estableció correctamente la puerta de enlace predeterminada en cada equipo, apuntando a la interfaz del router correspondiente a su subred.

Gracias a esta configuración, cada red local puede comunicarse internamente y también intercambiar información con la otra subred a través del router.

FASE 2 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD

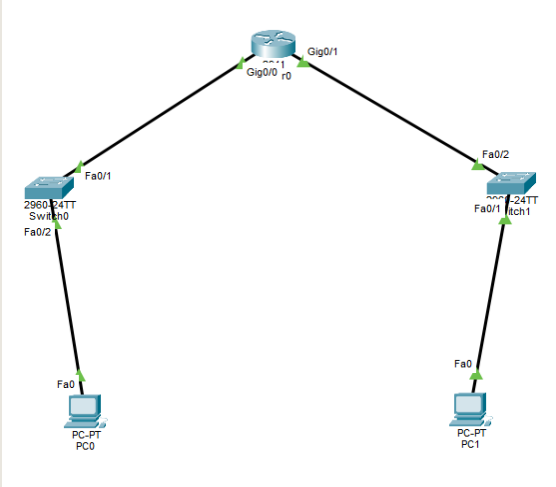
Una vez finalizada la configuración de la red, se realizaron pruebas de conectividad utilizando el comando ping, con el objetivo de comprobar que los dispositivos pueden comunicarse correctamente tanto dentro de su propia subred como entre subredes distintas.

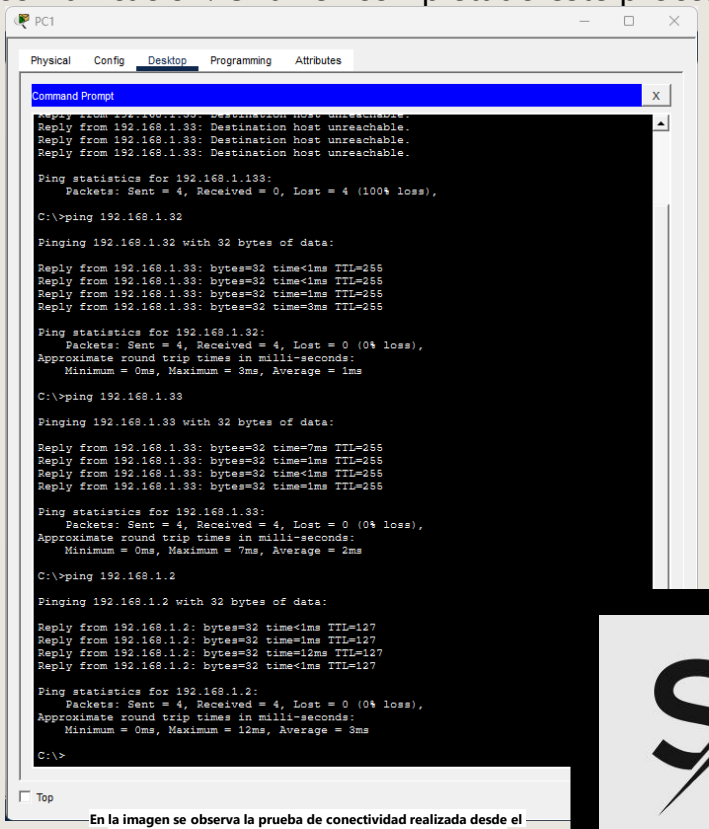
En primer lugar, se verificó la conectividad entre cada PC y su puerta de enlace predeterminada, confirmando que los equipos pueden comunicarse con el router sin problemas. Posteriormente, se realizaron pruebas de comunicación entre los hosts ubicados en diferentes subredes, comprobando que el router enruta correctamente el tráfico entre ambas redes.

Durante las pruebas se observó una pérdida inicial de paquetes en algunos pings. Este comportamiento es normal y se debe al proceso de resolución ARP, ya que los dispositivos necesitan identificar la dirección MAC correspondiente antes de establecer la comunicación. Una vez completado este proceso, la conectividad fue exitosa y estable.

Los resultados obtenidos demuestran que:

- Las direcciones IP fueron asignadas correctamente.
- Las puertas de enlace están bien configuradas.
- El router permite la comunicación entre las subredes.
- La red funciona de acuerdo con el diseño planteado en las fases anteriores.





En la imagen se observa la prueba de conectividad realizada desde el PC hacia el router y hacia el host de la otra subred, obteniendo respuestas correctas.

CONCLUSIÓN

En este proyecto se logró diseñar e implementar una red pequeña y funcional a partir de la red base 192.168.1.0, cumpliendo con todos los requisitos planteados en el enunciado. A través de un plan de direccionamiento IPv4 bien organizado, la red fue subdividida en subredes que permiten una mejor distribución y control de los dispositivos.

La implementación en Cisco Packet Tracer permitió llevar el diseño teórico a un entorno práctico, configurando correctamente el router, los switches y los equipos finales. La asignación manual de direcciones IP y puertas de enlace facilitó la comprensión del funcionamiento de la red y del proceso de enrutamiento entre subredes.

Las pruebas de conectividad realizadas demostraron que la red funciona de manera correcta, tanto dentro de una misma subred como entre subredes diferentes. Las pérdidas iniciales de paquetes observadas durante algunas pruebas forman parte del comportamiento normal del sistema y no afectan la comunicación final entre los dispositivos.

En conclusión, el proyecto permitió reforzar conceptos fundamentales como subnetting, configuración de dispositivos y verificación de conectividad, logrando una red estable, organizada y funcional. Este trabajo demuestra la importancia de una correcta planificación previa para el buen funcionamiento de cualquier red, incluso en escenarios simples.

GRACIAS

Sergio Arturo Tellez Tellez

PROMETEO by ThePower

634-104-283

Sergi.temezk1@gmail.com

www.linkedin.com/in/sergio-tellez-9613a6367